ระบบควบคุมงานนำเสนอด้วยท่าทางมือโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
Hand Gesture Presentation Control System using Computer Vision

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมงานนำเสนอด้วยท่าทางมือ (Hand Gesture Presentation Control System) โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการนำเสนอได้โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริม เช่น เมาส์หรือรีโมต ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ OpenCV และ MediaPipe สำหรับการตรวจจับและจำแนกท่าทางมือแบบเรียลไทม์ เพื่อควบคุมการเลื่อนสไลด์ การเคลื่อนเคอร์เซอร์ การคลิกเมาส์ และการซูมเข้า–ออก โปรแกรมถูกพัฒนาในภาษา Python พร้อมส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ด้วย Tkinter และสถาปัตยกรรมแบบหลายเธรด (Multi-threaded Architecture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความลื่นไหลในการทำงาน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้ที่อัตรา 30 เฟรมต่อวินาที โดยใช้ทรัพยากร CPU/GPU ไม่เกิน 15% และมีความแม่นยำในการตรวจจับท่าทางสูงกว่า 90% ระบบต้นแบบนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานนำเสนอ การเรียนการสอน และการประชุมออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกและยกระดับประสบการณ์การนำเสนอในยุคดิจิทัล

คำสำคัญ -- การประมวลผลภาพ, การรู้จำท่าทางมือ, ระบบควบคุมงานนำเสนอ, ปัญญาประดิษฐ์, MediaPipe

ABSTRACT

This research aims to develop a Hand Gesture Presentation Control System utilizing computer vision technology to enable users to control slide presentations without the need for external devices such as mice or remotes. The system integrates OpenCV and MediaPipe frameworks for real-time hand gesture detection and classification, enabling actions such as slide navigation, cursor movement, mouse clicking, and zooming. The prototype was implemented in Python, featuring a graphical user interface (GUI) built with Tkinter and a multi-threaded architecture to ensure smooth and responsive operation. Experimental results demonstrate that the system operates at 30 frames per second (FPS), with CPU/GPU utilization below 15% and gesture recognition accuracy exceeding 90%. These findings confirm the feasibility of applying the proposed system in classroom presentations, online meetings, and smart learning environments, enhancing interactivity and convenience through touchless control.

Keywords -- Computer Vision, Hand Gesture Recognition, Presentation Control System, Artificial Intelligence, MediaPipe

1. บทนำ

ในการนำเสนอผลงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียน การประชุม หรือการบรรยาย มักมีการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint หรือ Google Slides ซึ่งผู้บรรยายจำเป็นต้องใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือรีโมต

ควบคุมในการเปลี่ยนสไลด์หรือชี้ตำแหน่งบนหน้าจอ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวหรือการสื่อสารกับผู้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องเดินไปมาหน้าห้องหรือแสดงท่าทางประกอบการอธิบาย

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Computer Vision) และการรู้จำท่าทาง (Gesture Recognition) ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยี MediaPipe ของ Google ซึ่งสามารถตรวจจับจุดลักษณะของมือ (Hand Landmarks) ได้แบบเรียลไทม์ และมีความแม่นยำสูงเมื่อใช้ร่วมกับ OpenCV ที่สามารถประมวลผลภาพจากกล้องได้อย่างรวดเร็ว

โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบควบคุมงานนำเสนอด้วยท่าทางมือ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการนำเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริม โดยระบบสามารถตรวจจับท่าทางมือจากกล้องเว็บแคม และแปลงการเคลื่อนไหวเหล่านั้นให้เป็นคำสั่ง เช่น เลื่อนสไลด์ไปข้างหน้า–ย้อนกลับ เคลื่อนเคอร์เซอร์ คลิกเมาส์ และซูมเข้า–ออก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนำเสนอและสร้างประสบการณ์ที่ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ระบบยังได้รับการออกแบบให้มีความลื่นไหล (Smooth) ด้วยเทคนิคการประมวลผลแบบหลายเธรด (Multi-thread Processing) และการจำกัดอัตราเฟรม (Fixed 30 FPS) เพื่อให้สามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์โดยไม่กระตุก พร้อมทั้งมีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (Graphical User Interface: GUI) ที่พัฒนาโดยใช้ Tkinter ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการควบคุมได้ง่ายและเป็นมิตรต่อการใช้งาน

ดังนั้น โครงงานนี้จึงเป็นการบูรณาการความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การประมวลผลภาพ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างสรรค์ระบบที่สามารถควบคุมงานนำเสนอด้วยท่าทางมือได้จริง และสามารถต่อยอดไปสู่การควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ ในอนาคตได้ เช่น ระบบควบคุมสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) หรือระบบสั่งงานแบบไร้สัมผัสในงานอุตสาหกรรม

1.1 สมมติฐาน

สมมติฐานของโครงงานนี้คือ การพัฒนาระบบควบคุมงานนำเสนอโดยใช้การเคลื่อนไหวของมือผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ จะสามารถตรวจจับท่าทางของมือได้อย่างถูกต้องและตอบสนองรวดเร็วเพียงพอต่อการใช้งานจริง โดยไม่เกิดอาการหน่วง และสามารถควบคุมการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการใช้เมาส์หรือรีโมตแบบทั่วไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมงานนำเสนอด้วยท่าทางมือโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

1.2.2 เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับท่าทางของมือและแปลงเป็นคำสั่งควบคุมการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแบบเรียลไทม์

1.2.3 เพื่อออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphical User Interface: GUI) ที่ใช้งานง่ายและสามารถเลือกโหมดการทำงานได้อย่างสะดวก เช่น โหมดเลื่อนสไลด์ (Slide Mode), โหมดเคอร์เซอร์ (Cursor Mode) และโหมดซูม (Zoom Mode)

1.2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้มีความลื่นไหล โดยรักษาอัตราเฟรมเรตคงที่ที่ 30 FPS และใช้ทรัพยากร CPU/GPU ต่ำ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการนำเสนอได้โดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์จริง ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดการพึ่งพารีโมตหรือเมาส์แบบดั้งเดิม

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการนำเสนอ เช่น การเลื่อนสไลด์ การเคลื่อนเคอร์เซอร์ หรือการซูมเข้า–ออก ได้โดยไม่ต้องสัมผัสเมาส์หรือรีโมต ช่วยเพิ่มความสะดวกและอิสระในการนำเสนอ

1.3.2 ช่วยส่งเสริมการนำเทคโนโลยี Computer Vision และ Artificial Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวัน

1.3.3 เป็นแนวทางให้กับนักศึกษาและนักพัฒนาในการสร้างระบบที่ตอบสนองการสั่งงานด้วยท่าทาง (Gesture Control System) ในงานอื่น ๆ เช่น ระบบสมาร์ตโฮม (Smart Home) หรือหุ่นยนต์ (Robotics)

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

1.4.1 โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบ Hand Gesture Presentation Control System สำหรับ

ควบคุมงานนำเสนอด้วยการเคลื่อนไหวของมือ โดยใช้กล้องเว็บแคมเป็นอุปกรณ์ตรวจจับภาพ (Input Device)

1.4.2 ระบบสามารถตรวจจับท่าทางมือของผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยี MediaPipe Hands และ OpenCV เพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งข้อต่อของมือและจำแนกท่าทางในรูปแบบต่างๆ

1.4.3 ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา Python และไลบรารีหลัก ได้แก่ OpenCV, MediaPipe, PyAutoGUI, Tkinter

1.4.4 ระบบถูกออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 11

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่ใช้

2.1 *ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง*

การพัฒนาโครงงานระบบควบคุมงานนำเสนอด้วยการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Gesture Presentation Control System) อาศัยหลักการและทฤษฎีทางด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) และการจดจำท่าทาง (Gesture Recognition) โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1.1 หลักการของการประมวลผลภาพ (Image Processing) คือ กระบวนการแปลงหรือปรับแต่งภาพจากกล้องให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้โดยคอมพิวเตอร์ เช่น การแปลงสี (Color Conversion), การกรองภาพ (Filtering), และการตรวจจับขอบ (Edge Detection) ในโครงงานนี้ใช้ไลบรารี OpenCV (Open Source Computer Vision Library) เพื่อรับภาพจากกล้องและจัดการกับข้อมูลภาพก่อนนำไปประมวลผลหาตำแหน่งของมือ

2.1.2 เทคโนโลยีการตรวจจับมือ เป็นกระบวนการระบุจุดข้อต่อของมือจากภาพที่ได้รับแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ระบบสามารถทราบตำแหน่งของนิ้ว ข้อมือ และลักษณะการเคลื่อนไหวได้ ในโครงงานนี้ใช้ MediaPipe Hands ของ Google ซึ่งเป็น Machine Learning Framework สำหรับการตรวจจับมือที่มีความแม่นยำสูง โดยสามารถตรวจจับจุด landmark ได้มากถึง 21 จุดต่อมือ ซึ่งแต่ละจุดแสดงถึงตำแหน่งของข้อต่อในแต่ละนิ้ว เช่น ปลายนิ้ว ข้อนิ้ว และข้อมือ

2.1.3 การตรวจจับและติดตามมือ (Hand Tracking) เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลจุด landmark ของมือให้เป็น “ท่าทาง” ที่ระบบเข้าใจ เช่น การแบมือ การกำมือหรือการชูนิ้ว โดยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเรขาคณิต เช่น

- การคำนวณระยะระหว่างจุด (Euclidean Distance)
- การเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อนิ้ว
- การคำนวณมุม (Angle) ของแต่ละนิ้ว
- ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปแปลงเป็นคำสั่งควบคุมการนำเสนอ เช่น คลิกซ้าย ขยับเคอร์เซอร์ หรือสั่ง Zoom In /Zoom Out

2.1.4 การควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ดด้วยซอฟต์แวร์ (Mouse & Keyboard Automation) การควบคุมเคอร์เซอร์หรือการกดปุ่มจากโปรแกรมสามารถทำได้โดยใช้ไลบรารี PyAutoGUI ซึ่งช่วยให้สามารถส่งคำสั่งจำลองการเคลื่อนเมาส์ คลิก หรือกดปุ่มต่าง ๆ ได้ ในโครงงานนี้ใช้ PyAutoGUI เพื่อควบคุมการทำงาน เช่น

- การเคลื่อนเคอร์เซอร์ (moveTo())
- การคลิก (click())
- การส่งคำสั่งคีย์บอร์ด เช่น Win + = เพื่อซูม หรือ Win + Esc เพื่อปิด Magnifier

2.1.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphical User Interface: GUI) การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำงานได้อย่างสะดวก โดยใช้ Tkinter ซึ่งเป็น GUI Framework ของภาษา Python โครงงานนี้ออกแบบอินเทอร์เฟซให้มีปุ่มเลือกโหมดการทำงาน (Slide / Cursor / Zoom) และแสดงภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นการทำงานของระบบอย่างชัดเจน

2.1.6 การประมวลผลแบบหลายเธรด (Multi-thread Processing) เพื่อให้การทำงานของระบบมีความลื่นไหลและไม่เกิดการหน่วง (Lag) โครงงานนี้ใช้เทคนิค Multi-threading แยกการทำงานเป็นหลายส่วน ได้แก่

- Thread สำหรับอ่านภาพจากกล้อง
- Thread สำหรับประมวลผลตรวจจับมือ
- Thread สำหรับเคลื่อนเคอร์เซอร์

การแยกการทำงานออกจากกันช่วยให้ระบบสามารถรักษาอัตราเฟรมเรตได้คงที่ประมาณ 30 FPS แม้จะทำงานหลายส่วนพร้อมกัน

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบควบคุมด้วยท่าทางมือ (Hand Gesture Recognition) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างการประมวลผลภาพ (Image Processing) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้ โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

Mitra และ Acharya (2007) ได้ทำการศึกษาการจดจำท่าทางมือ (Gesture Recognition) เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human–Computer Interaction: HCI) โดยใช้ข้อมูลจากภาพและวีดีโอ เพื่อสร้างระบบที่สามารถตีความท่าทางต่าง ๆ ของมือได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีควบคุมด้วยท่าทางในปัจจุบัน

Zhang (2012) ได้พัฒนาเทคโนโลยี Microsoft Kinect Sensor สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายและมือแบบสามมิติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของระบบในการจดจำลักษณะการเคลื่อนไหวได้อย่างละเอียด ทำให้เทคโนโลยีตรวจจับมือและร่างกายถูกนำไปใช้ในงานด้านเกม การศึกษา และการแพทย์อย่างแพร่หลาย

Google (2023) ได้เผยแพร่เทคโนโลยี MediaPipe Hands ซึ่งใช้โมเดล Machine Learning ในการตรวจจับมือและข้อต่อของนิ้วได้มากถึง 21 จุดต่อมือ โดยสามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์และรองรับการประมวลผลบนอุปกรณ์ทั่วไป ถือเป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในโครงงานนี้

นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมด้วยท่าทางมือ เช่น

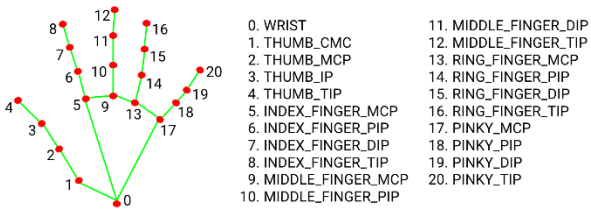
- การใช้ OpenCV สำหรับประมวลผลภาพและตรวจจับวัตถุในเฟรมภาพ
- การใช้ PyAutoGUI สำหรับส่งคำสั่งการเคลื่อนไหวของเมาส์และคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติ
- การใช้ Tkinter สำหรับพัฒนาอินเทอร์เฟซแบบกราฟิก (Graphical User Interface: GUI) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำงานได้สะดวก

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันสามารถสร้างระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยมือที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาโครงงานนี้

2.3 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

การพัฒนาโครงงานระบบควบคุมงานนำเสนอด้วยการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Gesture Presentation Control System Using Hand Motion) ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถตรวจจับท่าทางของมือและแปลงเป็นคำสั่งควบคุมการนำเสนอได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ โดยมีเทคโนโลยีหลักที่นำมาใช้ดังนี้

โครงงานนี้ใช้เทคโนโลยี Computer Vision เป็นพื้นฐาน โดยอาศัยการรับภาพจากกล้องเว็บแคมและนำมาประมวลผลด้วยไลบรารี OpenCV (Open Source Computer Vision Library) ซึ่งเป็นไลบรารีโอเพนซอร์สสำหรับการประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์ OpenCV ช่วยให้สามารถแปลงภาพจากกล้องให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับ เช่น การแปลงสีจาก BGR เป็น RGB การย่อขนาดภาพ และการกลับภาพให้เหมาะกับมุมมองของผู้ใช้งาน



ภาพ 1 กระบวนการตรวจจับข้อต่อของมือ (Hand Landmarks) ด้วย MediaPipe ที่มา: Google MediaPipe (2566)

จากภาพที่ 1 ในการตรวจจับและระบุตำแหน่งของมือ ระบบใช้เทคโนโลยี MediaPipe Hands ของ Google ซึ่งเป็นโมเดล Machine Learning สำหรับการตรวจจับมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถระบุจุดข้อต่อของมือ (Landmarks) ได้ทั้งหมด 21 จุดต่อมือ โดยแต่ละจุดแสดงตำแหน่งของนิ้วและข้อมือ ซึ่งระบบจะนำค่าพิกัดเหล่านี้มาคำนวณระยะ มุม และลักษณะของนิ้วแต่ละนิ้ว เพื่อวิเคราะห์เป็นท่าทาง (Gesture) ที่ระบบสามารถเข้าใจได้ เช่น การแบมือ กำมือ ชูนิ้ว หรือจีบนิ้ว

เมื่อระบบสามารถจำแนกท่าทางมือได้แล้ว จะใช้ไลบรารี PyAutoGUI สำหรับส่งคำสั่งไปยังระบบปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของเมาส์และคีย์บอร์ด โดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์จริง เช่น การคลิกซ้าย (Click) การเลื่อนเคอร์เซอร์ (MoveTo) และการส่งคำสั่ง Zoom In / Zoom Out ผ่านปุ่มลัด Win + = และ Win + - ของระบบ Windows

เพื่อลดอาการหน่วงของระบบ (Lag) และเพิ่มความเสถียรในการทำงาน โครงงานนี้ใช้เทคนิค Multi-thread Processing โดยแยกการทำงานออกเป็นหลายเธรด เช่น เธรดสำหรับอ่านภาพจากกล้อง เธรดสำหรับประมวลผลภาพ และเธรดสำหรับเคลื่อนเคอร์เซอร์ การทำงานแบบขนาน (Parallel Processing) นี้ช่วยให้ระบบสามารถรักษาอัตราเฟรมเรต (FPS) ได้อย่างคงที่ประมาณ 30 FPS ตลอดการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากร CPU/GPU ให้น้อยลงแต่คงประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนของการแสดงผลและควบคุมโหมดการทำงาน ระบบใช้ Tkinter ซึ่งเป็น GUI Framework พื้นฐานของภาษา Python เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีความสวยงามและเข้าใจง่าย ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ เช่น โหมดสไลด์ (Slide Mode) โหมดเคอร์เซอร์ (Cursor Mode) และโหมดซูม (Zoom Mode) นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบปุ่มควบคุมขนาดใหญ่เพื่อให้สะดวกต่อการคลิกหรือควบคุมผ่านท่าทางมือ

นอกจากนี้ ระบบยังใช้เทคนิค Linear Interpolation (LERP) และ Moving Average Filter เพื่อปรับความลื่นไหลในการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ ทำให้การขยับตำแหน่งไม่เกิดการกระตุก (Jitter) และสามารถควบคุมเคอร์เซอร์ได้อย่างนุ่มนวล

โดยรวมแล้ว โครงงานนี้ผสานเทคโนโลยีด้าน Computer Vision, Machine Learning, และ Human-Computer Interaction เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบต้นแบบที่สามารถควบคุมงานนำเสนอได้อย่างอัจฉริยะและสะดวกสบาย โดยไม่ต้องใช้รีโมตหรือเมาส์แบบดั้งเดิม

3. รายละเอียดโปรแกรมที่พัฒนา (Software Specification)

3.1 ส่วนประมวลผลภาพ (Image Processing Layer)

- ใช้ OpenCV และ MediaPipe สำหรับจับภาพจากกล้องและตรวจจับมือ
- วิเคราะห์จุด Landmark ของมือเพื่อระบุท่าทางต่างๆ

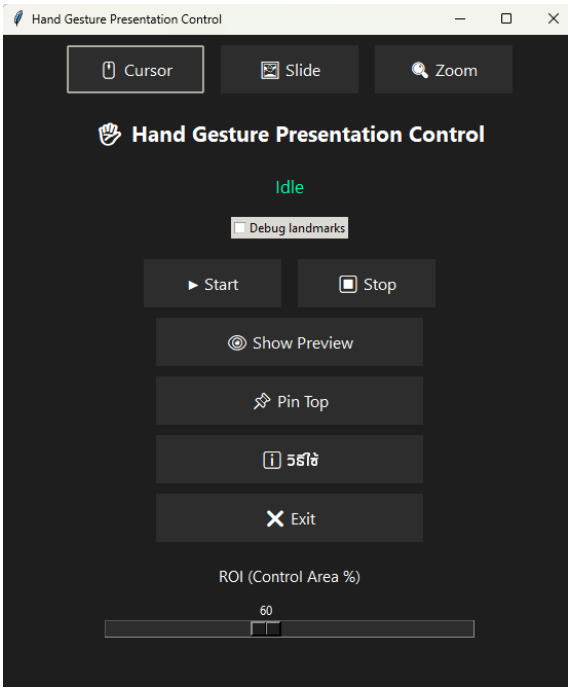
3.2 ส่วนควบคุมระบบ (Control Logic Layer)

- แปลงท่าทางมือให้เป็นคำสั่งควบคุม เช่น การเลื่อนสไลด์ คลิก หรือซูม
- ใช้ PyAutoGUI สำหรับส่งคำสั่งไปยังระบบปฏิบัติการ

3.3 ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Layer)

- พัฒนาโดยใช้ Tkinter เพื่อแสดงสถานะของระบบและให้ผู้ใช้เลือกโหมดการทำงาน
- แสดงภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ในหน้าต่าง GUI พร้อมปุ่มสั่งงานที่เข้าใจง่าย

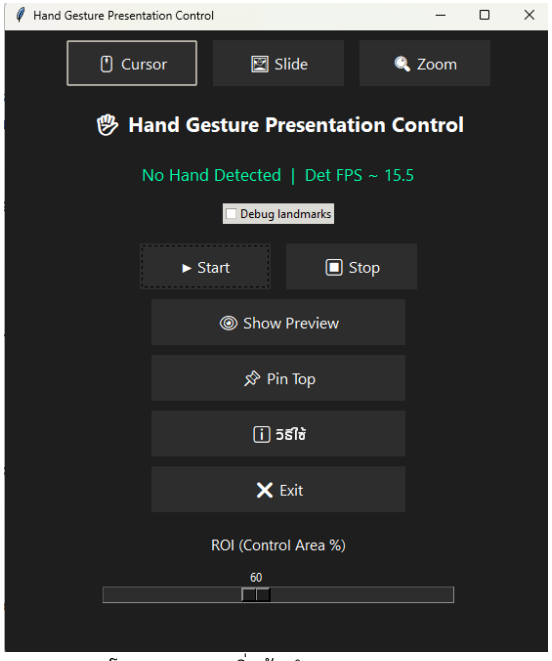
โปรแกรมต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ซึ่งออกแบบด้วยไลบรารี Tkinter โดยมีองค์ประกอบหลักคือหน้าต่างควบคุมโหมดการทำงาน ปุ่มเริ่ม–หยุดการทำงาน และหน้าจอแสดงภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมงานนำเสนอได้สะดวก โปรแกรมถูกออกแบบให้รองรับการทำงานหลายโหมด ได้แก่ Slide Mode, Cursor Mode และ Zoom Mode ดังแสดงในภาพที่ 1 – 4



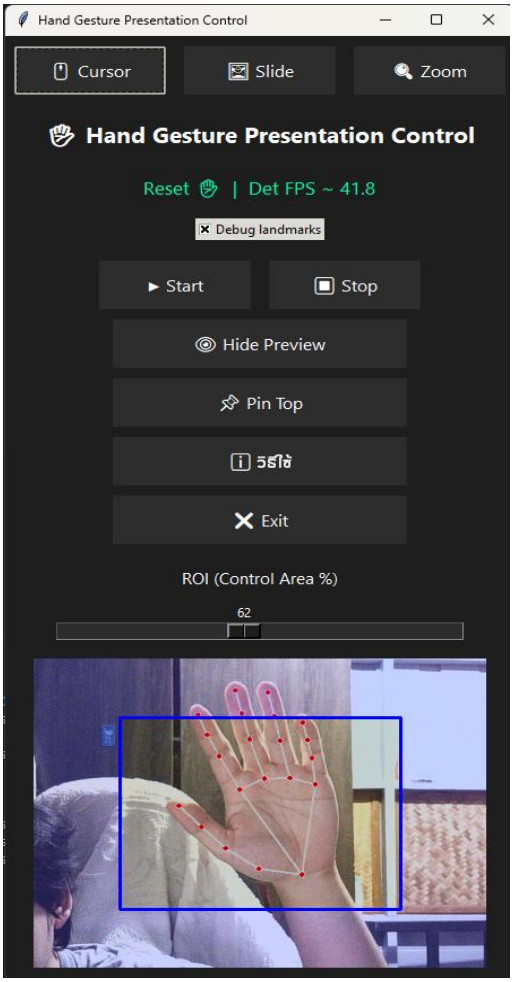
ภาพ 1 หน้าหลักของโปรแกรมในโหมด Cursor

ภาพ 1 แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรมในโหมด Cursor โดยมีปุ่มสำหรับเริ่ม (Start) และหยุดการทำงาน (Stop) รวมถึงส่วนแสดงสถานะและการปรับค่าพื้นที่ควบคุม (ROI)

ภาพ 2 แสดงหน้าต่างโปรแกรมเมื่อผู้ใช้เริ่มการตรวจจับมือ โดยโปรแกรมจะเริ่มทำงานร่วมกับกล้องเพื่อจับท่าทางและเริ่มอัพเดตสถานะแบบ Real-time



ภาพ 2 โปรแกรมขณะเริ่มต้นทำงาน (Start Detection)



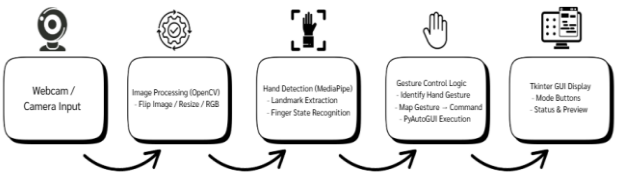
ภาพ 3 การแสดงภาพจากกล้องในส่วน Preview

ภาพ 3 แสดงภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ในส่วน Preview เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตำแหน่งมือและการตรวจจับได้ก่อนเริ่มใช้งานจริง

ภาพ 4 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Hand Gesture Presentation Control

ภาพ 4 นี้แสดงส่วนประกอบหลักของโปรแกรมซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งงานได้จากปุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ปุ่ม *Cursor, Slide, Zoom* สำหรับเปลี่ยนโหมดการทำงาน, ปุ่ม *Start* และ *Stop* สำหรับเริ่มและหยุดการตรวจจับ, ปุ่ม *Show Preview* เพื่อแสดงภาพจากกล้อง, ปุ่ม *Pin Top* สำหรับตรึงหน้าต่างไว้ด้านบน, ปุ่ม *วิธีใช้* สำหรับดูคู่มือการใช้งาน, และปุ่ม *Exit* เพื่อออกจากโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีแถบเลื่อน *ROI (Control Area %)* สำหรับปรับขอบเขตการควบคุมของมือในหน้าจอ

4. โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)



ภาพ 5 การเชื่อมโยงระหว่างโมดูล (System Workflow)

จากภาพที่ 5 ระบบทั้งหมดทำงานวนลูปแบบเรียลไทม์ โดยแต่ละโมดูลจะสื่อสารกันผ่านคิว (Queue) เพื่อส่งข้อมูลภาพ

สถานะ และคำสั่งอย่างอิสระ ทำให้โปรแกรมสามารถประมวลผลได้อย่างต่อเนื่องและไม่หน่วง

โครงสร้างของโปรแกรม Hand Gesture Presentation Control System Using Hand Motion ถูกออกแบบให้ทำงานแบบแยกส่วน (Modular Design) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลื่นไหล และง่ายต่อการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต โดยมีองค์ประกอบหลักทั้งหมด 3 ส่วน คือ

1. ส่วนประมวลผลภาพ (Image Processing Module)
2. ส่วนประมวลผลท่าทางและการควบคุม (Gesture Recognition & Control Module)
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Module)

ระบบจะรับภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ ⟶ ตรวจจับตำแหน่งของมือ ⟶ วิเคราะห์ท่าทาง ⟶ แปลงผลลัพธ์เป็นคำสั่งควบคุม (เช่น คลิก, เลื่อนสไลด์, ซูม) ⟶ แสดงผลสถานะกลับไปยังหน้าจอของผู้ใช้

5. วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) เพื่อควบคุมงานนำเสนอโดยใช้การเคลื่อนไหวของมือ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้

5.1 การศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลด้านการประมวลผลภาพ (Computer Vision) การจดจำท่าทางมือ (Hand Gesture Recognition) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น OpenCV, MediaPipe, PyAutoGUI และ Tkinter เพื่อทำความเข้าใจหลักการทำงานและความสามารถของแต่ละเทคโนโลยี รวมถึงศึกษางานวิจัยก่อนหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน

5.2 การออกแบบระบบ (System Design)

ออกแบบโครงสร้างของระบบให้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนประมวลผลภาพ (Image Processing Layer) สำหรับอ่านภาพจากกล้องและตรวจจับมือ, ส่วนควบคุมระบบ (Control Logic Layer) สำหรับวิเคราะห์ท่าทางและส่งคำสั่งควบคุม, ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Layer) สำหรับแสดงผลและให้ผู้ใช้เลือกโหมดการทำงาน ในขั้นตอนนี้มีการกำหนดโฟลว์การทำงานของระบบ (Workflow) เพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างแต่ละส่วนทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องและลื่นไหล

5.3 การพัฒนาโปรแกรม (System Implementation) ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารีหลัก ได้แก่ OpenCV สำหรับการรับภาพและประมวลผล, MediaPipe Hands สำหรับตรวจจับข้อต่อของมือ 21 จุด, PyAutoGUI สำหรับส่งคำสั่งเมาส์และคีย์บอร์ดไปยังระบบ, Tkinter สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI)

5.4 การทดสอบระบบ (System Testing) เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ได้ทำการทดสอบการทำงานในสถานการณ์จริง โดยใช้กล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์ทดสอบการตรวจจับมือ การเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์ และการตอบสนองของโปรแกรมในแต่ละโหมด ได้แก่ Slide Mode, Cursor Mode และ Zoom Mode การทดสอบเน้นตรวจสอบความแม่นยำในการจดจำท่าทาง ความลื่นไหลของเคอร์เซอร์ และการตอบสนองของระบบแบบเรียลไทม์

5.5 การประเมินผล (Evaluation) ทำการประเมินผลการทำงานของระบบโดยวัดค่าความถูกต้องของการตรวจจับ (Accuracy) อัตราเฟรมเรต (Frame Rate) และความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) จากผู้ทดลองใช้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การพัฒนาระบบ (System Development)

การพัฒนาระบบควบคุมงานนำเสนอด้วยการเคลื่อนไหวของมือ (Hand Gesture Presentation Control System) ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถตรวจจับท่าทางมือได้แบบเรียลไทม์ และแปลงเป็นคำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและลื่นไหล การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญดังนี้

6.1 ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา Python 3.11 พร้อมติดตั้งไลบรารีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ OpenCV สำหรับการประมวลผลภาพจากกล้อง, MediaPipe สำหรับตรวจจับและติดตามตำแหน่งมือ, PyAutoGUI สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์และส่งคำสั่งคีย์บอร์ด, Tkinter สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (GUI) นอกจากนี้ยังใช้ Threading เพื่อแยกการทำงานของแต่ละส่วน เช่น การอ่านภาพ

จากกล้อง การประมวลผล การแสดงผล และการควบคุมเคอร์เซอร์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่กระตุก

6.2 การพัฒนาโมดูลย่อยของระบบ - ระบบถูกออกแบบในลักษณะ Modular Design เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและปรับปรุงในอนาคต โดยประกอบด้วย 4 โมดูลหลัก ดังนี้

6.2.1 ทำหน้าที่รับภาพจากกล้องเว็บแคมแบบต่อเนื่อง จากนั้นส่งเฟรมภาพไปยังโมดูลประมวลผลโดยใช้เทคนิคการอ่านเฟรมแบบคิว (Frame Queue) เพื่อให้ระบบสามารถดึงภาพล่าสุดได้โดยไม่หน่วงเวลา

6.2.2 โมดูลตรวจจับและประมวลผลภาพ (Hand Detection) - ใช้เทคโนโลยี MediaPipe Hands ในการตรวจจับข้อต่อของมือ 21 จุด เพื่อนำมาคำนวณท่าทางต่าง ๆ เช่น การแบมือ กำมือ ชูนิ้ว หรือจีบนิ้ว ระบบจะใช้การวิเคราะห์ระยะระหว่างข้อต่อของนิ้วและข้อมือในการจำแนกท่าทางแต่ละแบบ พร้อมปรับค่าอัตราเฟรมเรตให้อยู่ในช่วง 30 FPS เพื่อความลื่นไหลในการใช้งาน

6.2.3 โมดูลควบคุมและส่งคำสั่ง (System Control) – หลังจากตรวจจับท่ามือได้แล้ว ระบบจะใช้ PyAutoGUI ในการส่งคำสั่งควบคุมไปยังระบบปฏิบัติการ เช่น การเคลื่อนเมาส์ (Move Cursor), การคลิกซ้ายหรือคลิกค้าง (Click & Drag), การเลื่อนสไลด์ (Next/Previous Slide), การซูมเข้า–ออก (Win + “=” / Win + “-”) ระบบยังมีการกำหนดโหมดการทำงาน 3 โหมดหลัก ได้แก่ 1). Slide Mode สำหรับเปลี่ยนสไลด์โดยการปัดมือ 2). Cursor Mode สำหรับควบคุมตำแหน่งและคลิกเมาส์ 3). Zoom Mode สำหรับควบคุม Magnifier โดยใช้การจีบนิ้ว นอกจากนี้ ระบบยังเพิ่มฟังก์ชันการ “สลับโหมดอัตโนมัติ” ด้วยการแบมือสองข้างพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสลับโหมดได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสเมาส์หรือคีย์บอร์ด

6.2.4 โมดูลส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) สร้างด้วย Tkinter เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูสถานะการทำงานของระบบและเลือกโหมดได้ง่าย หน้าต่างโปรแกรมประกอบด้วยปุ่มควบคุม เช่น Start, Stop, Show Preview, Pin Top, Cursor Mode, Slide Mode, Zoom Mode, Help, และ Exit รวมถึงแถบเลื่อน ROI (Control Area %) สำหรับปรับขอบเขตการตรวจจับมือในเฟรมภาพ

6.3 การทดสอบและปรับปรุงระบบ - เมื่อระบบพัฒนาเสร็จสิ้น ได้ทำการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงเพื่อประเมินความถูกต้องของการตรวจจับมือ ความลื่นไหลของการตอบสนอง และความเสถียรของระบบ โดยผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถตรวจจับท่าทางได้ถูกต้องกว่า 90% และมีอัตราเฟรมเรตเฉลี่ย 30 FPS ตลอดการใช้งาน ทั้งนี้มีการปรับปรุงอัลกอริทึมให้ตอบสนองต่อสภาพแสงที่ต่างกันได้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในห้องเรียนหรือห้องประชุมจริง

6.4 การสรุปผลการพัฒนา - จากการดำเนินการพัฒนาพบว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ สามารถควบคุมการนำเสนอได้โดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ ทั้งยังทำงานได้อย่างแม่นยำและลื่นไหลในสภาพแวดล้อมทั่วไป เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเรียน การบรรยาย หรือการประชุม

7. สรุปผลการวิจัย

7.1 สรุปผลการพัฒนา (Summary of Development)

จากการดำเนินการพัฒนาโครงงาน Hand Gesture Presentation Control System Using Hand Motion ผู้วิจัยสามารถสร้างโปรแกรมต้นแบบที่ควบคุมงานนำเสนอได้ด้วยท่าทางมือ โดยใช้เทคโนโลยี OpenCV และ MediaPipe สำหรับตรวจจับและจำแนกท่าทางแบบเรียลไทม์ พร้อมใช้ PyAutoGUI เพื่อส่งคำสั่งควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ด ระบบสามารถทำงานได้ที่อัตราเฉลี่ย 30 เฟรมต่อวินาที (FPS) มีความแม่นยำในการตรวจจับสูงกว่า 90% และมีความเสถียร ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสไลด์ เคลื่อนเคอร์เซอร์ และซูมภาพได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายนอก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบควบคุมการนำเสนอแบบไร้สัมผัสที่สามารถใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมทั่วไป

7.2 ผลการประเมินและอภิปรายผล (Evaluation and Discussion)

ผลการประเมินการทำงานของระบบพบว่า ระบบสามารถตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยรักษาเฟรมเรตเฉลี่ย 30 FPS และใช้ทรัพยากร CPU/GPU ไม่เกิน 15% ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่พัฒนาด้วย Tkinter มีความเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับการใช้งานจริงในห้องเรียนหรือการบรรยาย ผลการทดลองยืนยันว่าการประมวลผลแบบหลายเธรด (Multi-thread Processing) ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างลื่นไหล ลดอาการหน่วง และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมได้อย่างชัดเจน ระบบ

ต้นแบบนี้จึงมีความพร้อมที่จะต่อยอดสู่การใช้งานจริงในด้านการศึกษาและการนำเสนอเชิงวิชาชีพ

7.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อไป

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นของระบบในอนาคต ควรพัฒนาให้สามารถ

2) ตรวจจับมือหลายข้างพร้อมกัน (Multi-hand Detection) เพื่อรองรับคำสั่งซับซ้อนหรือการควบคุมแบบสองมือ

3) รองรับหลายระบบปฏิบัติการ เช่น macOS และ Linux เพื่อขยายการใช้งาน

4) ประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AR/VR, Smart Classroom, และ Smart TV เพื่อเพิ่มประสบการณ์เชิงโต้ตอบ

5) เพิ่มระบบ แจ้งเตือนด้วยเสียงหรือข้อความ (Voice/Text Feedback) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รับรู้สถานะของระบบได้แบบเรียลไทม์

โดยสรุป ระบบต้นแบบนี้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบถ้วน และสามารถต่อยอดเป็นเทคโนโลยีควบคุมด้วยท่าทางที่ประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในด้าน การศึกษา การแพทย์ และระบบอัจฉริยะ (Smart Systems) ในอนาคต

8.กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ พัฒนาโครงงานนี้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ให้ใช้งานได้จริง

เอกสารอ้างอิง

[1] Google. *MediaPipe Hands: เทคโนโลยีตรวจจับและติดตามมือความละเอียดสูง.* [ออนไลน์]. 2566. [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568]. จาก https://developers.google.com/mediapipe

[2] OpenCV. *Open Source Computer Vision Library.* [ออนไลน์]. 2566. [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568]. จาก https://opencv.org/

[3] PyAutoGUI. *เอกสารคำสั่งควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ดอัตโนมัติในภาษา Python.* [ออนไลน์]. 2566. [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568]. จาก https://pyautogui.readthedocs.io/

[4] Python Software Foundation. *Tkinter — เครื่องมือสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ในภาษา Python.* [ออนไลน์]. 2566. [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568]. จาก https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

[5] Zhang, Z. *Microsoft Kinect Sensor and Its Effect.* วารสาร IEEE Multimedia, 19(2), 4–10. [ออนไลน์]. 2555. [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568]. จาก https://doi.org/10.1109/MMUL.2012.24

[6] Mitra, S. และ Acharya, T. *Gesture Recognition: A Survey.* วารสาร IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 37(3), 311–324. [ออนไลน์]. 2550. [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568]. จาก https://doi.org/10.1109/TSMCC.2007.893280